ARCHITETTO · BIM COORDINATOR · COMPUTATIONAL DESIGNER

Riccardo Grillo

CONTATTI
grilloriccardo.rg@gmail.com
linkedin.com/in/riccardo-grillo-36530a1a7

Coordino commesse BIM multidisciplinari nelle infrastrutture pubbliche e automatizzo i flussi di lavoro con Dynamo, Grasshopper e Rhino.Inside.Revit.

ARCHITETTO
Laurea magistrale, 110/110
Politecnico di Torino · Architettura per il Progetto Sostenibile

BIM COORDINATOR
Masera Engineering Group
da giugno 2023 · infrastrutture ferroviarie e stradali, opere strutturali

COMPUTATIONAL DESIGN
Grasshopper · Dynamo
Rhino.Inside.Revit per automatizzare i flussi BIM

RICERCA E INNOVAZIONE
AI Lab · R&D · Tutor
IA applicata ai processi BIM · Politecnico di Torino

01 — PROFILO

Architetto con esperienza nella progettazione BIM e nel coordinamento di commesse multidisciplinari complesse nel settore delle infrastrutture pubbliche.

Gestisco e sviluppo **modelli BIM**, coordino i team di progetto e ottimizzo i flussi di lavoro con strumenti di **Computational Design** e modellazione parametrica. In azienda partecipo a **Commissione BIM**, **Commissione Computi**, **AI Lab** e al gruppo **R&D** sull'applicazione dell'intelligenza artificiale ai processi di progettazione. Mi interessano **rilievo digitale**, **Scan-to-BIM** e fotogrammetria: ho modellato in BIM da nuvole di punti edifici esistenti e opere infrastrutturali, tra cui ponti e viadotti.

02 — ESPERIENZA

Architetto — BIM Coordinator

Giu 2023 — Oggi

Masera Engineering Group

MODELLAZIONE E COORDINAMENTO BIM

- **Standard e best practice** per il BIM Data Management; centralizzazione del know-how interno.
- **Coordinamento operativo** delle risorse BIM, con supporto tecnico a 3–4 modellatori junior / BIM Specialist.
- **Clash detection su Navisworks**, controllo qualità dei parametri, report di interferenza e schede di controllo.
- **Modelli BIM** con logiche **4D** (fasi e tempi di cantiere) e **5D** (computi dei costi).

AUTOMAZIONE, ELABORATI E COMPUTI

- Algoritmi in **Grasshopper, Dynamo e Rhino.Inside.Revit** per automatizzare i flussi di lavoro e la compilazione dei parametri informativi.
- **Computi metrici estimativi** con **TeamSystem STR** associati al modello BIM; **parametrizzazione** ed estrazione di elaborati tecnici.

R&D, COMMISSIONI E DIVULGAZIONE

- Membro di **Commissione BIM, Commissione Computi, AI Lab** e gruppo **R&D**; testing di nuovi software e programmi di innovazione aziendale.
- **Seminario interno** su IA, prompt engineering e LLM; coautore di articoli per MEGazine e di contributi tecnici su riviste nazionali e internazionali.
- Progetto personale in corso: **strumenti digitali, app e dashboard** per l'analisi e la valorizzazione dei dati BIM.

PRINCIPALI COMMESSE E ATTIVITÀ

01 **Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria (SA-RC).** Barriere antirumore FOA su 33 km: modellazione, parametrizzazione, elaborati e computi.

02 **Messina – Catania (ME-CT) e Palermo – Catania (PA-CT).** Potenziamento linee: barriere FOA e piazzali tecnologici.

03 **Nuovo Stadio Artemio Franchi, Firenze.** Riqualificazione.

04 **Manutenzione ponti Torino – Bardonecchia.** BIM da nuvola di punti (ReCap) per Digital Twin.

05 **Viadotto in Acciaio.** Ponti e viadotti stradali in misto-cementizio e carpenteria metallica.

06 **Standardizzazione BIM.** Template Revit, standard grafici e linee guida operative.

07 **Barriere antirumore FOA.** Progettazione e modellazione su SA-RC, ME-CT e Jonica.

08 **Orte – Falconara.** Attività relative ai sovrappassi.

Architetto — BIM Specialist

Giu 2022 — Feb 2023

Studio CABE — Cadacademy & Bim Engineering

Modellazione BIM in Revit delle **Torri UnipolSai di Torino** da rilievi con nuvole di punti: elementi architettonici e strutturali, fasi, famiglie parametriche, filtri e abachi; informazioni per le tavole da cantiere.

Consulenza occasionale (freelance) — Studio di ingegneria edile Mirenda, Milazzo

Tirocinio curriculare — Studio "Bartolo Doria architetto", Milazzo (ME) **Lug — Set 2020**

03 — COMPETENZE

Autodesk Revit	ECCELLENTE	**Modellazione BIM** avanzata (architettonica, strutturale, carpenterie metalliche, c.a.); **template** e **famiglie** parametriche e nidificate; parametri e **abachi**; elaborati tecnici; viste e varianti; **interoperabilità** RVT, IFC, DWG, PDF. Coordinati 3–4 modellatori.
Autodesk Navisworks	OTTIMO	**Clash detection** nel modello e tra modelli di opere e discipline diverse; coordinamento multidisciplinare; gestione delle interferenze; report **LC1, LC2 e LC3**.
Grasshopper	ECCELLENTE	Strumento principale per il **Computational Design**; collegato a Revit tramite **Rhino.Inside.Revit**.
Rhinoceros 8	OTTIMO	Uso a livello ottimale, soprattutto insieme a Grasshopper.
Dynamo	OTTIMO	Collegato a Revit per automatizzare **modellazione** e **compilazione dei parametri** informativi.
Computi metrici		**TeamSystem STR** e Vision CPM; computi associati ai modelli BIM.

Rilievo, fotogrammetria e GIS BUONO
Autodesk ReCap, Agisoft Metashape, RealityScan (Epic Games), CloudCompare, QGIS, RDF.

Rendering e visualizzazione BUONO
Enscape, Lumion, Twinmotion.

Grafica e impaginazione OTTIMO
Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

AutoCAD BUONO
Uso sporadico.

Produttività BUONO
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Fogli.

Programmazione BASE
Python, GhPython.

AI & DIGITAL PRODUCTIVITY TOOLS

A supporto di ricerca, ragionamento, automazione e gestione delle informazioni; non sostituiscono le competenze professionali in architettura e BIM.

Claude	ChatGPT	Gemini	Gemini Notebook	Notion
Ragionamento esteso, analisi e sviluppo di soluzioni digitali.	Contenuti, organizzazione del lavoro, automazione di attività ricorrenti.	Ricerche approfondite e analisi delle informazioni.	Analisi di documenti, PDF e archivi dalle fonti caricate.	Database, attività e gestione della conoscenza.

04 — FORMAZIONE

2020 — 2023	**Laurea magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile · 110/110** — Politecnico di Torino
Set 2021 — Feb 2022	**Programma Erasmus+** — Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM · Madrid, Spagna
2017 — 2020	**Laurea in Architettura** — Politecnico di Torino
2017	**Diploma Tecnico Superiore — Turismo**

05 — RICERCA

ARTICOLO SU RIVISTA
BIM-Integrated Parametric Modelling of Existing Box Girder Bridges Using Point Cloud Data
A. Surendiran, **R. Grillo**, V. Boretti, M. Balestra, D. Masera (2026) · Int. Journal of Bridge Engineering, Management and Research · DOI 10.70465/ber.v3i1.75

ARTICOLO SU RIVISTA
Integrazione tra BIM, LCA e Intelligenza Artificiale: verso una progettazione sostenibile e data-driven
R. Grillo, A. Surendiran · Le Strade, n. 1621, ottobre 2026, pp. 31–37

ATTI DI CONGRESSO
Ri/Progettazione ludica: analisi, ideazione, prototipazione e strategia di gioco
U. Zich, A. Tomalini, F. Gibaja Gomez, **R. Grillo** · EDULEARN26, IATED · DOI 10.21125/edulearn.2026.1109

TESI DI LAUREA MAGISTRALE
Intelligenza artificiale in Architettura. Sviluppo generativo di soluzioni distributive attraverso l'uso di GANN
R. Grillo · Politecnico di Torino, 2023 · Relatori: M. Lo Turco, A. Tomalini, E. Pristeri · Webthesis

06 — DIDATTICA

Politecnico di Torino · tutor accademico e collaboratore dal 2024/25.

A.A. 2025/26 — 2026/27	**Modellazione parametrica e algoritmica** (Prof. M. Lo Turco) e **Advanced parametric design** (Prof. M. Caprani, corso in inglese) · Tutor accademico.
A.A. 2025/26	Corsi di orientamento «Metaverso per il Patrimonio» e «Prototipazione Rapida 3D per il Patrimonio» (Prof.ssa E. C. Giovannini), «Riprogettazione Ludica» (Prof.ssa U. Zich) · Collaboratore.
A.A. 2024/25	**Architettura e progettazione computazionale** (Prof. M. Lo Turco) e **Modellazione parametrica e algoritmica B** (Prof. A. Tonin, corso in inglese) · Tutor accademico.

07 — LINGUE E INTERESSI

Italiano — madrelingua
Inglese — avanzato
Spagnolo — intermedio

Aree di interesse: Scan-to-BIM, Heritage BIM, BIM + VR, fotogrammetria e GIS, automazioni AI e vibe coding, linguaggi di programmazione visuale, certificazioni e protocolli di sostenibilità, computi metrici estimativi.